

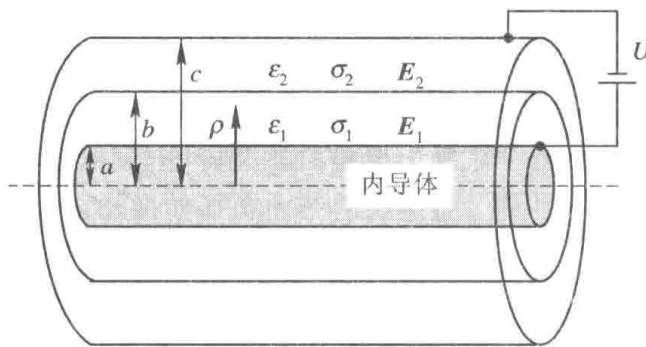


图 2-31 两层介质的同轴线

由 $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$ 可得两种漏电媒质中的电场强度分别为

$$\mathbf{E}_1 = \frac{I}{2\pi\rho\sigma_1} \mathbf{a}_\rho \quad \text{和} \quad \mathbf{E}_2 = \frac{I}{2\pi\rho\sigma_2} \mathbf{a}_\rho$$

当外加电压为 U 时, 有

$$\int_a^b \mathbf{E}_1 \cdot d\boldsymbol{\rho} + \int_b^c \mathbf{E}_2 \cdot d\boldsymbol{\rho} = U$$

求得

$$I = \frac{2\pi U}{\frac{1}{\sigma_1} \ln \frac{b}{a} + \frac{1}{\sigma_2} \ln \frac{c}{b}}$$

单位长度上的漏电导为

$$G = \frac{I}{U} = \frac{2\pi}{\frac{1}{\sigma_1} \ln \frac{b}{a} + \frac{1}{\sigma_2} \ln \frac{c}{b}}$$

两介质中的电场强度分别为

$$\mathbf{E}_1 = \frac{U}{\left(\frac{1}{\sigma_1} \ln \frac{b}{a} + \frac{1}{\sigma_2} \ln \frac{c}{b}\right) \sigma_1 \rho} \mathbf{a}_\rho$$

$$\mathbf{E}_2 = \frac{U}{\left(\frac{1}{\sigma_1} \ln \frac{b}{a} + \frac{1}{\sigma_2} \ln \frac{c}{b}\right) \sigma_2 \rho} \mathbf{a}_\rho$$

分界面上的自由电荷面密度为

$$\rho_s = \left(\frac{\epsilon_1}{\sigma_1} - \frac{\epsilon_2}{\sigma_2}\right) J \Big|_{\rho=b} = \frac{(\epsilon_1 \sigma_2 - \epsilon_2 \sigma_1) U}{\left(\sigma_2 \ln \frac{b}{a} + \sigma_1 \ln \frac{c}{b}\right) b}$$

与例 2-6 的结果比较可见, 当静电场与恒定电场具有相同的边界条件时, 电容与漏电导具有某种对偶关系, 如果将电容表达式中的介电常数 ϵ 换成相应的电导率 σ , 即可得到其漏电导, 反之亦然。对偶分析在工程上很有意义, 值得关注。

习 题

2.1 两点电荷 $q_1 = 8 \text{ C}$, 位于 x 轴上 $x = 4$ 处, $q_2 = -4 \text{ C}$, 位于 y 轴上



对称与对偶



本章小结

$y=4$ 处, 求 z 轴上点 $(0, 0, 4)$ 处的电场强度。

2.2 一个半径为 a 的半圆上均匀分布着线电荷密度 ρ_l , 求垂直于圆平面的轴线上 $z=a$ 处的电场强度。

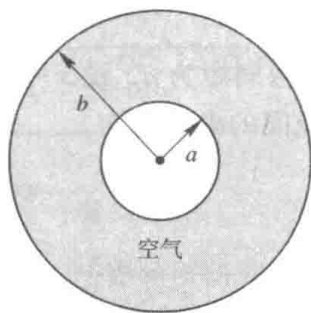
2.3 一个点电荷 $+q$ 位于 $(-a, 0, 0)$ 处, 另一个点电荷 $-2q$ 位于 $(a, 0, 0)$ 处, 求电位等于零的面; 问空间中有电场强度等于零的点吗?

2.4 真空中一个球心在原点的半径为 a 的球面, 在点 $(0, 0, a)$ 和 $(0, 0, -a)$ 处分别放置点电荷 $+q$ 和 $-q$, 试计算球赤道圆平面上电通密度的通量。

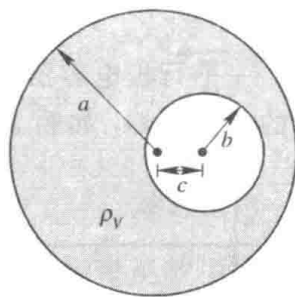
2.5 试求半径为 a 、带电量为 Q 的均匀带电球体的电场。

2.6 两无限长的同轴圆柱导体, 半径分别为 a 和 b ($a < b$), 内外导体间为空气, 如题 2.6 图所示。设同轴圆柱导体内、外导体上的电荷均匀分布, 其电荷密度分别为 ρ_{s_1} 和 ρ_{s_2} , 求:

- (1) 空间各处的电场强度;
- (2) 两导体间的电压;
- (3) 要使 $\rho > b$ 区域内的电场强度等于零, 则 ρ_{s_1} 和 ρ_{s_2} 应满足什么关系?



题 2.6 图



题 2.7 图

2.7 半径分别为 a 和 b ($a > b$), 球心距离为 c ($c < a - b$) 的两球面间均匀分布有体密度为 ρ_v 的电荷, 如题 2.7 图所示。求空间各区域的电通量密度。

2.8 长度为 $2l$ 的线电荷, 电荷的线密度为 ρ_l , 求:

- (1) 空间任一点的电位函数 ϕ ;
- (2) 线电荷平分面上的电位函数。

2.9 一半径为 a 的薄导体球壳, 在其内表面涂覆了一层薄的绝缘膜, 球内充满总电量为 Q 的电荷, 球壳上又另充了电量为 Q 的电荷, 已知内部的电场为 $E = a_r \left(\frac{r}{a} \right)^4$, 计算:

- (1) 球内的电荷分布;
- (2) 球的外表面的电荷分布;
- (3) 球壳的电位;
- (4) 球心的电位。

2.10 电场中有一半径为 a 的圆柱体, 已知圆柱内、外的电位为



典型例题



思考题

$$\begin{cases} \phi = 0, & r \leq a \\ \phi = A \left(r - \frac{a^2}{r} \right) \cos \varphi, & r > a \end{cases}$$

(1) 求圆柱体内、外的电场强度；

(2) 这个圆柱是由什么材料制成的？表面有电荷吗？试求之。

2.11 电场中一半径为 a 的介质球，已知球内、外的电位函数分别为

$$\begin{cases} \phi_1 = -E_0 r \cos \theta + \frac{\epsilon - \epsilon_0}{\epsilon + 2\epsilon_0} a^3 E_0 \frac{\cos \theta}{r^2}, & r > a \\ \phi_2 = -\frac{3\epsilon_0}{\epsilon + 2\epsilon_0} E_0 r \cos \theta, & r \leq a \end{cases}$$

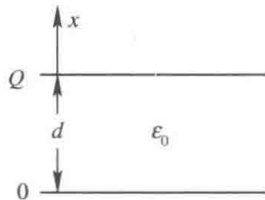
此介质球表面的边界条件如何？计算球表面的电荷密度。

2.12 设 $z=0$ 为两电介质的分界面，在 $z>0$ 的区域 1 中充满相对介电常数为 $\epsilon_{r1}=2$ 的介质，而在 $z<0$ 的区域 2 中充满相对介电常数为 $\epsilon_{r2}=3$ 的介质。已知区域 1 中的电通量密度为

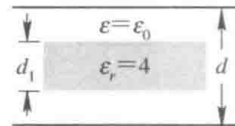
$$\mathbf{D}_1 = a_x 2y - a_y 2x + a_z (2+z)$$

我们能求出区域 2 中哪些地方的 $\mathbf{E}_2$ 和 $\mathbf{D}_2$ ？能求出区域 2 中任意点处的 $\mathbf{E}_2$ 和 $\mathbf{D}_2$ 吗？

2.13 一平行板电容器的板长为 a ，宽为 b ，板间距为 d 。设 $x=d$ 处的极板上所带的电荷为 Q ，如题 2.13 图所示。求极板间的电位分布。



题 2.13 图



题 2.14 图

2.14 无限大空气平行板电容器的电容量为 C_0 ，将相对介电常数为 $\epsilon_r=4$ 的一块平板平行地插入两极板之间，如题 2.14 图所示。

(1) 在保持电荷一定的条件下，使该电容器的电容值升为原值的 2 倍，问所插入板的厚度 d_1 与电容器两板之间的距离 d 的比值为多少？

(2) 若插入板的厚度 $d_1 = \frac{2}{3}d$ ，在保持电容器电压不变的条件下，电容器的电容量将变为多少？

2.15 同轴电容器的内导体半径为 a ，外导体内直径为 b ，在 $a < r < b'$ 部分填充介电常数为 ϵ 的电介质，求：

(1) 单位长度的电容；

(2) 若 $a=5 \text{ mm}$ ， $b=10 \text{ mm}$ ， $b'=8 \text{ mm}$ ，内外导体间所加电压为 $10\,000 \text{ V}$ ，介质的相对介电常数为 $\epsilon_r=5$ ，空气的击穿场强为 $3 \times 10^6 \text{ V/m}$ ，介质的击穿场强为 $20 \times 10^6 \text{ V/m}$ ，问电介质是否会被击穿？

2.16 在介电常数为 ϵ 的无限大均匀介质中，开有如下空腔：

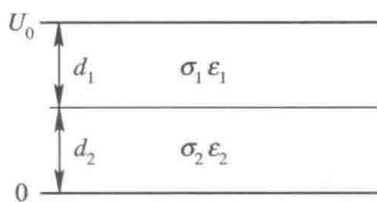
- (1) 平行于 $\mathbf{E}$ 的针形空腔；
- (2) 底面垂直于 $\mathbf{E}$ 的薄盘形空腔；

求各空腔中的 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{D}$ 。

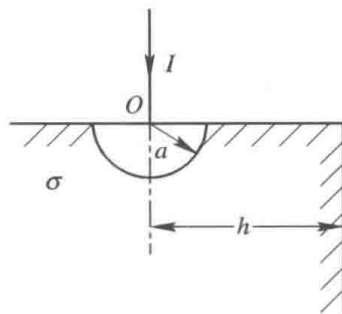
2.17 一个有两层介质(ϵ_1, ϵ_2)的平行板电容器, 两种介质的电导率分别为 σ_1 和 σ_2 , 电容器极板的面积为 S , 如题 2.17 图所示。当外加电压为 U 时, 求:

- (1) 电容器的电场强度；
- (2) 两种介质分界面上表面的自由电荷密度；
- (3) 电容器的漏电导；
- (4) 当满足参数 $\sigma_1 \epsilon_2 = \sigma_2 \epsilon_1$ 时, 问 $G/C=?$ (C 为电容器电容)

2.18 半球形电极位置靠近一直而深的陡壁, 如题 2.18 图所示。若 $a=0.3\text{ m}$, $h=10\text{ m}$, 土壤的电导率 $\sigma=10^{-2}\text{ S/m}$, 求接地电阻。



题 2.17 图



题 2.18 图

2.19 已知在所研究的区域没有电荷, 问下列标量函数中哪些可能是电位函数的解?

- (1) $r^{-n} \cos(n\varphi)$ 圆柱坐标系；
- (2) $r^{-2} \cos\varphi$ 球坐标系；
- (3) $\exp(-\sqrt{2}y) \sin x \cos x$ 直角坐标系。

2.20 半径为 R_1 和 R_2 ($R_1 < R_2$) 的两个同心球面之间充满了电导率为 $\sigma = \sigma_0 \left(\frac{1+K}{r} \right)$ 的材料 (K 为常数), 试求两理想导体球面间的电阻。



第2章习题答案